

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: RAZÃO E PROPORÇÃO

Questão-01 - (UERJ/2020)

Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai, 50.

Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de:

- a) $\frac{1}{5}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) $\frac{3}{4}$
- d) $\frac{4}{3}$

Questão-02 - (Famerp SP/2021)

Para fazer uma receita culinária são utilizados apenas os ingredientes A e B. Cada 100 g do ingrediente A custa R\$ 4,00 e cada 100 g do ingrediente B custa R\$ 8,00. Usando a proporção correta dos ingredientes, um cozinheiro utilizou um total de 1 kg de ingredientes para fazer essa receita, ao custo de R\$ 56,00. A porcentagem do ingrediente B nessa receita é de

- a) 45%.
- b) 32%.
- c) 40%.
- d) 50%.
- e) 66%.

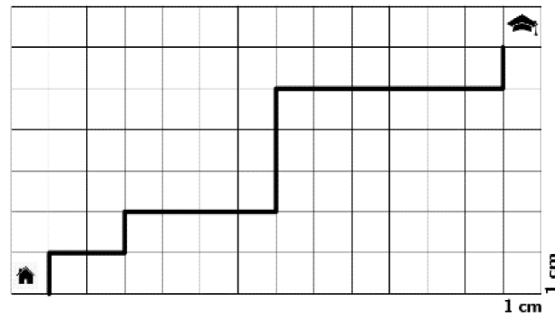
Questão-03 - (IFPR/2019)

Uma empresa de manutenção recomenda que o produto algicida seja misturado na piscina na seguinte proporção: 5 ml de algicida para cada 1.000 litros de água da piscina. Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 2,5 metros de largura, 5 metros de largura e 1,2 metros de profundidade. Considerando que essa piscina esteja completamente cheia d'água, a quantidade do produto algicida que deve ser misturado na piscina será de:

- a) 50 ml.
- b) 65 ml.
- c) 75 ml.
- d) 85 ml.

Questão-04 - (Unifor CE/2020)

No segundo semestre de 2018, João ingressou na universidade. No seu primeiro semestre, ele ia de ônibus para a universidade. No final daquele ano, foi instalada uma Estação do Bicicletar (Programa de bicicletas compartilhadas) na frente da sua casa. Como na universidade também há uma Estação do Bicicletar, ele decidiu que nos semestres seguintes usaria somente a bicicleta para se deslocar de casa para a universidade e vice-versa. Levando em conta as condições do trânsito, ele traçou sua trajetória no mapa, mostrada abaixo em negrito.



A escala do mapa usado por ele é 1:10000. Sabendo que sempre usa esse trajeto para ir de sua casa para a universidade, quantos quilômetros ele pedala de casa até a universidade?

- a) 1 km
- b) 1,8 km
- c) 2,5 km
- d) 3,4 km
- e) 5 km

Questão-05 - (ENEM MEC/2020)

A caixa-d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28 080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa-d'água tem dimensões 2 cm × 3,51 cm × 4 cm.

Dado: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.

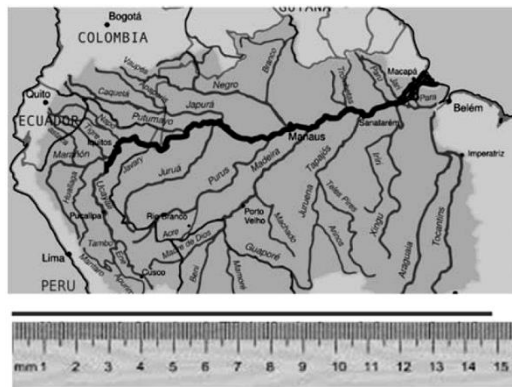
A escala usada pelo arquiteto foi

- a) 1 : 10
- b) 1 : 100
- c) 1 : 1 000
- d) 1 : 10 000
- e) 1 : 100 000

Questão-06 - (Uncisal AL/2019)

A régua, o barbante e o mapa mostrados a seguir foram utilizados por um estudante para fazer o seguinte procedimento a fim de calcular o comprimento do Rio Amazonas:

1. cobriu com o barbante a linha do mapa que representa o Rio Amazonas, desde a nascente até a foz;
2. esticou o barbante;
3. mediu com a régua o comprimento do barbante e obteve 14,8 cm;
4. verificou que o mapa foi construído na escala 17: 800 000 000.



Disponível em: <https://upload.wikimedia.org>.

Acesso em: 23 nov. 2018 (adaptado).

Considerando-se a escala utilizada na construção do mapa e o comprimento do barbante, qual é o valor que mais se aproxima do comprimento do Rio Amazonas?

- a) 31 000 km
- b) 25 100 km
- c) 11 800 km
- d) 7 000 km
- e) 2 000 km

Questão-07 - (Fatec SP/2014)

No último dia 12 de junho, a seleção brasileira de futebol jogou contra a Croácia, na cidade de São Paulo, em partida inaugural da Copa do Mundo de 2014. A próxima partida da seleção brasileira está prevista para o dia 17 de junho, em Fortaleza, no Ceará.

Num mapa, na escala de 1 : 25 000 000, a distância aproximada (em linha reta) entre São Paulo e Fortaleza é de 10 cm.

Um torcedor da seleção brasileira, que assistiu à partida do Brasil em São Paulo, pretende também assistir ao outro jogo dessa equipe em Fortaleza. A distância, em linha reta, que ele terá de percorrer entre as cidades de São Paulo e Fortaleza será, em quilômetros, de

- a) 5 000.
- b) 2 500.
- c) 1 000.
- d) 500.
- e) 250.

Questão-08 - (Uniupe MG/2014)

ESCALA

Em um mapa cuja escala é 1:22.000.000, a distância gráfica, em linha reta, entre as cidades de Brasília e Belo Horizonte é de 3 cm. A distância gráfica entre esses mesmos locais, em uma escala de 1:10.000.000, é de:

APARENTE

~~a)~~

6,6 cm

b) 0,22 cm

c) 0,66 cm

d) 2,2 cm

e) 1,1 cm

$$\frac{1}{22.000.000} = \frac{3}{\text{REAL}}$$

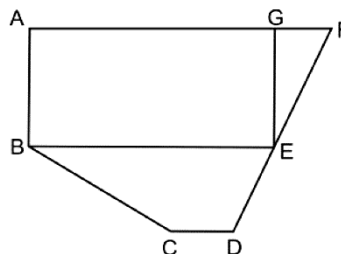
$$\text{REAL} = 66.000.000 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{10.000.000} = \frac{\text{APARENTE}}{66.000.000}$$

$$\frac{66.000.000}{10.000.000} = \text{APARENTE} = 6,6 \text{ cm}$$

Questão-09 - (Fuvest SP/2013)

O mapa de uma região utiliza a escala de 1: 200 000. A porção desse mapa, contendo uma Área de Preservação Permanente (APP), está representada na figura, na qual $\overline{AF}$ e $\overline{DF}$ são segmentos de reta, o ponto G está no segmento $\overline{AF}$, o ponto E está no segmento $\overline{DF}$, ABEG é um retângulo e BCDE é um trapézio. Se $AF = 15$, $AG = 12$, $AB = 6$, $CD = 3$ e $DF = 5\sqrt{5}$ indicam valores em centímetros no mapa real, então a área da APP é



Obs: Figura ilustrativa, sem escala.

- a) 100 km²
- b) 108 km²
- c) 210 km²

- d) 240 km^2
- e) 444 km^2

Questão-10 - (UFU MG/2014)

Os ingaricós são indígenas que vivem no extremo norte do Brasil. Admita que o cone da figura II representa, na escala 1:5, a cobertura de uma moradia ingaricó (figura I), feita de palha.



figura I

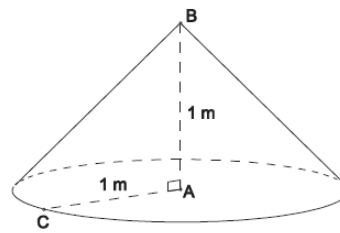


figura II

Usando informações contidas no texto e na figura, a área, em metros quadrados, da cobertura de uma moradia ingaricó é igual a

- a) $5\pi\sqrt{2}$
- b) $25\pi\sqrt{2}$
- c) $25\pi^2\sqrt{2}$
- d) $5\pi^2\sqrt{2}$

Questão-11 - (ENEM MEC/2014)

O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1 : 100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões, no projeto, iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm.

O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será

- a) 6.
- b) 600.
- c) 6 000.
- d) 60 000.

e) 6 000 000.

Questão-12 - (Fac. Medicina de Petrópolis RJ/2022)

Sabe-se que 21ml de um medicamento devem ser administrados a um paciente, ao longo de três dias, de tal forma que as dosagens diárias a serem administradas sejam diretamente proporcionais a 2, 5 e 7, nessa ordem.

Assim, as dosagens diárias, em ml, a serem administradas são:

a) 2 ; 5 ; 7

b) 2 ; 8 ; 11

c) 3 ; 7 ; 11

~~d) 3 ; 7,5 ; 10,5~~

e) 3,5 ; 7,5 ; 10

$$2.K + 5.K + 7.K = 21$$

$$14.K = 21$$

$$K = \frac{21}{14} = \frac{3}{2}$$

$$\underline{K = 1,5}$$

$$2.K = 3_m$$

$$5.K = 7,5_m$$

$$7.K = 10,5_m$$

Questão-13 - (IFPI/2020)

Bertolina, Carolina e Davi abriram uma empresa e investiram, respectivamente, R\$ 2800,00, R\$ 2300,00 e R\$ 2100,00. Ao fim de certo tempo, a empresa teve um prejuízo de R\$ 4800,00. Sabe-se que a divisão do prejuízo foi feita de modo diretamente proporcional ao investimento de cada um. Com base nessa informação qual foi a perda correspondente a Davi?

a) R\$ 1866,66

b) R\$ 1533,33

c) R\$ 1400,00

d) R\$ 1200,00

e) R\$ 1100,00

Questão-14 - (ENEM MEC/2019)

Para contratar três máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa:

- Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital;
- O total de recursos destinados para contratar o conjunto das três máquinas é de R\$ 31 000,00;
- O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital.

As três empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso.

Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso?

- a) R\$ 3 100,00
- b) R\$ 6 000,00
- c) R\$ 6 200,00
- d) R\$ 15 000,00
- e) R\$ 15 500,00

Questão-15 - (UFSCar SP/2016)

Em uma caixa, há 36 pregos. Jair retirou $\frac{1}{9}$ deles e, logo depois, seu irmão retirou $\frac{1}{8}$ dos pregos restantes. Dos pregos que sobraram na caixa, o pai de Jair retirou 8 deles para finalizar um serviço. A fração que representa a razão entre o número de pregos que ficaram na caixa e os 36 pregos iniciais é

- a) $\frac{1}{9}$
- b) $\frac{2}{9}$
- c) $\frac{5}{9}$
- d) $\frac{7}{9}$
- e) $\frac{8}{9}$

Questão-16 - (Universidade Iguaçu RJ/2018)

Sabe-se que, dentre os médicos de uma Casa de Saúde, 2, em cada 5, trabalham exclusivamente ali. Dentre os fisioterapeutas, que são em número 3 vezes maior, 3, em cada 4, são exclusivos daquele Sanatório.

Ao todo, dessas duas categorias de profissionais, a fração que não é exclusiva do Sanatório é igual a

- 01) $\frac{27}{80}$
- 02) $\frac{39}{40}$
- 03) $\frac{1}{2}$
- 04) $\frac{23}{40}$

05) $\frac{53}{80}$

Questão-17 - (UPE/2018)

Um ciclista estabeleceu a meta de percorrer a distância entre duas cidades durante três dias. No primeiro dia, percorreu um terço da distância. No dia seguinte, mais um terço do que faltava. Que fração da distância ele necessita percorrer no terceiro dia para atingir sua meta?

- a) $\frac{1}{3}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{2}{9}$
- d) $\frac{4}{9}$
- e) $\frac{5}{9}$

Questão-18 - (Famerp SP/2023)

Ana e Beto estão poupando dinheiro individualmente. Atualmente, o dinheiro que Ana e Beto já pouparam está na razão de 13 para 7, nessa ordem. Se Ana desse para Beto R\$ 90,00 da sua poupança, os dois ficariam com poupanças de mesmo valor. Na situação dada, a poupança atual de Beto é de

- a) R\$ 360,00.
- b) R\$ 240,00.
- c) R\$ 300,00.
- d) R\$ 210,00.
- e) R\$ 390,00.

Questão-19 - (Cefet MG/2020)

No início de um evento esportivo, a companhia contratada para fazer a segurança do local constatou que a razão entre o número de homens e o número de mulheres presentes no começo do evento era de $\frac{7}{10}$. No decorrer do evento, houve um aumento de 240 homens e 160 mulheres deixaram o local, de modo que a razão entre o número de homens e o número de mulheres passou a ser $\frac{9}{10}$. Dessa forma, o número de mulheres que estava presente no início do evento é igual a

- a) 840
- b) 1200
- c) 1344
- d) 1920

Questão-20 - (UniNorte AM/2019)

A tabela mostra os dados relativos às respostas obtidas em uma pesquisa feita com as 520 pessoas de um determinado grupo, quando questionadas sobre sua concordância na realização de um evento.

	Sim	Não	Total
Homens	150	90	240
Mulheres	107	173	280
Total	255	265	520

Sabe-se que, se n das mulheres tivessem respondido sim, ao invés de não, a razão entre as respostas "sim" e as respostas "não" seria, exatamente, a mesma tanto para homens quanto para mulheres. Sendo assim, pode-se afirmar que n corresponde a um percentual do total de mulheres, aproximadamente, igual a

- a) 10%
- b) 14%
- c) 16%
- d) 20%
- e) 24%

GABARITO:

1) Gab: B	2) Gab: C
3) Gab: C	4) Gab: B
5) Gab: B	6) Gab: D
7) Gab: B	8) Gab: A
9) Gab: E	10) Gab: B
11) Gab: E	12) Gab: D
13) Gab: C	14) Gab: B
15) Gab: C	16) Gab: 01
Gab17) : D	18) Gab: D
19) Gab: D	20) Gab: E

Jesus te ama! Jo 3:16

RAZÃO

① CONCEITO

- A RAZÃO ENTRE A E B É A **DIVISÃO** DE A POR B.

EM QUE: $\frac{A}{B}$ → NUMERADOR → ANTECEDENTE
 B → DENOMINADOR → CONSEQUENTE

1.1 FORMAS DE REPRESENTAÇÃO:

$$A/B : \frac{A}{B} = A:B = A \div B = A \text{ ESTÁ PARA } B.$$

② RAZÕES EQUIVALENTES

- RAZÕES QUE POSSUEM O MESMO QUOCIENTE (**RESULTADO**).
 OBS: REPRESENTADAS DE DIFERENTES FORMAS.

EX: $\frac{25}{50} : \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ $\frac{25}{50} = 0,5$ $\frac{5}{10} = 0,5$ $\frac{1}{2} = 0,5$

↘

①

--	--	--	--

 → $\frac{1}{2}$

②

--	--	--	--

 → $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

OBS: VALE LEMBRAR!

DIVIDENDO | DIVISOR
 (RESTO) QUOCIENTE

EX: $\begin{array}{r} 10 \\ -9 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 3 \end{array}$ $\left. \begin{array}{l} \text{DIVIDENDO} \\ \text{DIVISOR} \end{array} \right\} (3 \times 3) + 1 = 9 + 1 = 10$

} (QUOCIENTE X DIVISOR) + RESTO = DIVIDENDO

③ RAZÃO INVERSA

- O PRODUTO DA RAZÃO COM SUA INVERSA É IGUAL A 1.

$$\text{RAZÃO} \times \text{INVERSA DA RAZÃO} = 1$$

$$\boxed{\frac{3}{2}} \cdot \text{INVERSA DA RAZÃO} = 1$$

$$3 \cdot \text{INVERSA DA RAZÃO} = 1 \cdot 2$$

$$\text{INVERSA DA RAZÃO} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

$$\text{EX: } \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{4}{5}$$

UNIDADO! 

$$\text{EX: } \frac{3}{2}$$

INVERSO $\neq$ OPOSTO

$$\downarrow$$

$$\frac{2}{3}$$

(posição)

$$\downarrow$$

$$-\frac{3}{2}$$

(sinal)

④ RAZÕES ESPECIAIS

4.1 ESCALAS

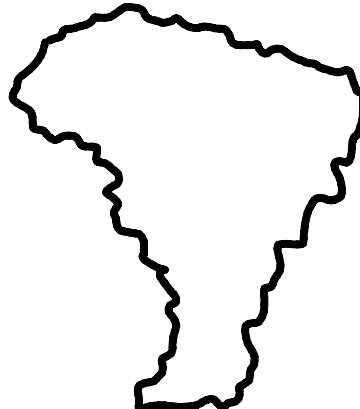
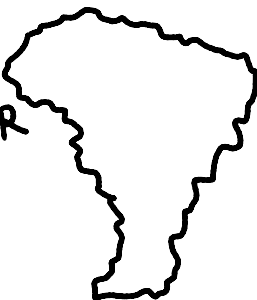
- ADIMENSIONAL

$$\text{ESCALA} = \frac{\text{MEDIDA APARENTE}}{\text{MEDIDA REAL}}$$

OBS: A RESPEITO DOS DETALHES DO MAPA.

MENOR DETALHE:

↑ DENOMINADOR



MAIOR DETALHE:

↓ DENOMINADOR



EXEMPLO: ESCALA = 1:25
 DESENHO = 12 cm
 REAL =

ESCALA = $\frac{\text{APARENTE}}{\text{REAL}}$

$$\frac{1}{25} = \frac{12}{\text{REAL}} \Rightarrow \frac{\text{REAL} = 300 \text{ cm}}{3 \text{ m}}$$

OBS: ① ESCALA LINEAR

$$\text{ESCALA} = \frac{\text{APARENTE}}{\text{REAL}}$$

② ESCALA SUPERFICIAL

$$\text{ESCALA}^2 = \frac{\text{APARENTE}}{\text{REAL}}$$

③ ESCALA VOLUMÉTRICA

$$\text{ESCALA}^3 = \frac{\text{APARENTE}}{\text{REAL}}$$

EXEMPLO: ESCALA: 1:20
 ÁREA DO DESENHO = 30 cm²
 ÁREA REAL = ?

$$\left(\frac{1}{20}\right)^2 = \frac{30}{\text{REAL}}$$

$$\frac{1}{400} = \frac{30}{\text{REAL}}$$

$$\underline{\text{REAL} = 12000 \text{ cm}^2}$$



EXEMPLO: ESCALA = 1/30

VOLUME NO DESENHO = 30 cm³

VOLUME REAL = ? (litros)

1 cm³ — 1 mL

1000 mL — 1 L

1000 cm³ — 1 L

$$\left(\frac{1}{30}\right)^3 = \frac{30}{\text{REAL}}$$

$$\text{REAL} = 27000 \cdot 30$$

$$\text{REAL } 810000 \text{ cm}^3$$

$$810 \text{ L} \quad 40$$

4.2 VELOCIDADE MÉDIA

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

↑ VELOCIDADE.
↓ TEMPO.

4.3 DENSIDADE

$$d = \frac{\text{MASSA}}{\text{VOLUME}}$$

⑤ COMPARAÇÃO ENTRE FRAÇÕES

5.1 NUMERADORES IGUAIS

↑ DENOMINADOR

↓ FRAÇÃO

EX: $\frac{7}{3} > \frac{7}{4}$

5.2 DENOMINADORES IGUAIS

↑ NUMERADOR

↑ FRAÇÃO

EX: $\frac{3}{11} < \frac{7}{11}$

5.3 NUMERADORES E DENOMINADORES DIFERENTES

EX: $\frac{3}{2} > \frac{5}{4}$

EX: $\frac{2}{7} < \frac{3}{4}$

PROPORÇÃO

① CONCEITO

- É A IGUALDADE ENTRE DUAS OU MAIS RAZÕES.

$$\text{EX: } \frac{A}{B} = \frac{C}{D} = K \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{B} = K \\ \frac{C}{D} = K \end{array} \right.$$

K = CONSTANTE DE PROPORÇÃO.

② PROPRIEDADES DA PROPORÇÃO

1- PROPRIEDADE:

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow \underline{B \cdot C = A \cdot D}$$

2- PROPRIEDADE:

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow \frac{A+C}{B+D}$$

③ GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

- AS GRANDEZAS a E b SÃO DIRETAMENTE PROPORCIONAIS, SE

$$\frac{a}{b} = K \leadsto \boxed{a = K \cdot b} \quad ; \text{PODEMOS AFIRMAR QUE:}$$

$$a \propto b$$

↳ PROPORCIONAL

$$a = K \cdot b$$

$$a = 2 \cdot b$$

$$p/b = 1 \Rightarrow a = 2 \cdot 1 = 2$$

$$p/b = 2 \Rightarrow a = 2 \cdot 2 = 4$$

$$p/b = 3 \Rightarrow a = 2 \cdot 3 = 6$$



④ GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

- As grandezas a e b são inversamente proporcionais, se

$$a \cdot b = K \leadsto \boxed{a = \frac{K}{b}}$$

EX: $a = \frac{100}{b}$

$p/b = 2 \Rightarrow 50$

$p/b = 4 \Rightarrow 25$

$p/b = 5 \Rightarrow 20$

$$a \propto \frac{1}{b}$$

$$F_g = \frac{G \cdot M \cdot m}{d^2}$$

$F_g \in M \Rightarrow$ DIRETAMENTE

$F_g \in d \Rightarrow$ INVERSAMENTE DO QUADRADO DA DISTÂNCIA.

$$Y = \frac{A \cdot B}{C}$$

$Y \in B - \text{DIR.}$

$Y \in A - \text{DIR.}$

$Y \in C - \text{INV.}$

$A \in B - \text{INV.}$

⑤ DOIS MODELOS DE COBRANÇAS

5.1 DIRETAMENTE PROPORCIONAL

VALOR TOTAL = 54000

$$6000 \cdot K + 9000K + 12000K = 54000$$

$$27000K = 54000$$

$$\underline{K = 20}$$

PESSOA 1 = $6000 \cdot 20 = 120000$ -

PESSOA 2 = $9000 \cdot 20 = 180000$ -

PESSOA 3 = $12000 \cdot 20 = 240000$ -

5.2 INVERSAMENTE PROPORCIONAL

PRÊMIO = 3000 $\rightarrow \frac{15000}{20} =$

$F_1 = 20$ ANOS $\rightarrow \frac{15000}{15} = 1000$

$F_2 = 15$ ANOS $\rightarrow \frac{15000}{12} =$

$F_3 = 12$ ANOS $\rightarrow \frac{15000}{12} =$

$$\frac{K}{20} + \frac{K}{15} + \frac{K}{12} = 3000$$

$$\frac{3K + 4K + 5K}{60} = \frac{180000}{60}$$

$$12K = 180000$$

$$\underline{K = 15000}$$